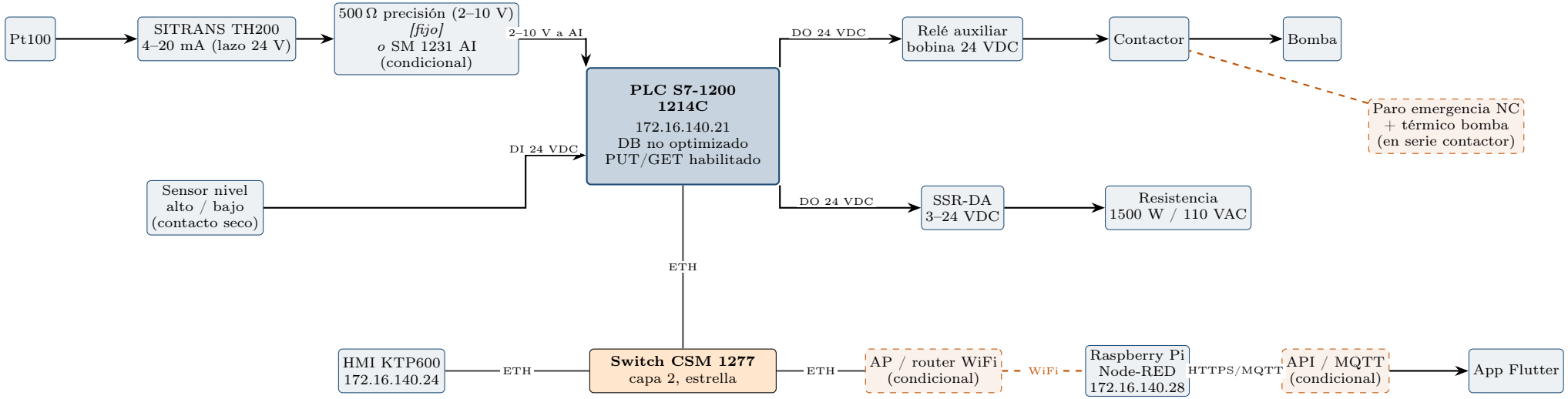
Propuesta CIP: arquitectura de control, HMI y supervisión IoT

Autor: Juan Camilo Díaz Gamboa



Línea negra gruesa: Ethernet (LAN 172.16.140.0/22, máscara 255.255.252.0, gateway 172.16.140.1). Flechas: señales. Naranja discontinuo: condicional / por verificar. En la etapa final no hay PC: solo se usa para programar el PLC y la HMI.
S7 / ISO-on-TCP 102: HMI (172.16.140.24) ↔ PLC (172.16.140.21) y RPi (172.16.140.28, por WiFi) ↔ PLC. La RPi entra a la LAN por un AP/router WiFi cableado al switch (misma subred, modo puente). El switch solo conmuta (capa 2).
Escalado en el PLC: 4–20 mA con 500 Ω ⇒ 2–10 V ⇒ 5530–27648 cuentas; $T = (\text{RAW} - 5530) \cdot 100/(27648 - 5530)$ para 0–100 °C.

Cadena de información. *Temperatura:* Pt100 → SITRANS TH200 (4–20 mA) → 500 Ω (2–10 V) [fijo] o SM 1231 (condicional) → AI del PLC (escalado a °C) → DB → HMI (S7) y RPi (S7, por WiFi) → Node-RED → API/MQTT → App Flutter.
Nivel: contacto alto/bajo → DI 24 VDC → PLC → DB → HMI y RPi → Node-RED → API/MQTT → App Flutter.

	Principal: Raspberry por S7 (ISO-on-TCP)	Alternativa: Raspberry por Modbus TCP
Equipos, roles y enlaces	PLC controla e interbloquea; HMI local por S7; Raspberry Pi como pasarela IoT leyendo los DB por S7; equipos cableados vía switch CSM 1277 en estrella; la RPi se une a la misma LAN por WiFi mediante un AP/router (condicional) conectado al switch.	Misma topología y roles; la Raspberry (por WiFi vía AP) lee registros del PLC por Modbus TCP con el nodo `modbus-read`.
Señales, interfaz y protocolo	Pt100→TH200→4–20 mA→AI (500 Ω fijo); nivel por DI 24 VDC. HMI–PLC y RPi–PLC: S7 / ISO-on-TCP, puerto 102, con nodo S7 de Node-RED (librería Snap7), direccionando el DB por dirección absoluta; rack 0, slot 1.	Mismas señales de campo. HMI–PLC: S7 102. RPi–PLC: Modbus TCP puerto 502 (Unit ID 1), registros 40001–40008, PLC como servidor con `MB_SERVER`.
Ventaja para la CIP	Lee las variables directamente del DB, sin mapeo intermedio ni programar `MB_SERVER`; es el método del tutorial de Node-RED con S7-1200 que seguí.	Protocolo estándar y abierto; no exige habilitar PUT/GET; mapa de registros simple de enviar a la API.
Límite y verificación pendiente	Requiere desactivar acceso optimizado en el DB y habilitar PUT/GET. Implica riesgo de seguridad: solo para banco o red aislada. WiFi: mayor latencia y posibles cortes; verificar que el AP no aísle clientes.	Requiere programar `MB_SERVER` y mapear registros; verificar firmware y compatibilidad del PLC y la librería `node-red-contrib-modbus`.

Datos por confirmar

- Referencia de la CPU (etiqueta 6ES7 214-1…) y tipo de salidas: DC/DC/DC o AC/DC/relé.
- Entradas AI integradas: se usará 500 Ω fijo para 2–10 V; confirmar si la AI integrada es 0–10 V. SM 1231 AI solo como alternativa condicional.
- Rango del TH200, IPs libres/gateway real y AP/router WiFi (modo puente, sin aislamiento de clientes).

Prueba de intercambio (2 variables)

- Fluke 726: 4, 12 y 20 mA ⇒ 0 %, 50 %, 100 % del rango en PLC, HMI y Node-RED.
- Nivel alto: `false`→`true` en HMI y Node-RED.

Pérdida de enlace

- Sin Raspberry o sin WiFi/AP: PLC y HMI siguen; Node-RED marca *offline*.
- Sin HMI: el PLC sigue su ciclo.
- Sin PLC en el switch: el PLC mantiene el control local.